WU INKUBASI - PENUGASAN WEEK II

Gaia Aisha Purnomo

255150200111072

Digital Forensic

amankan dlu le

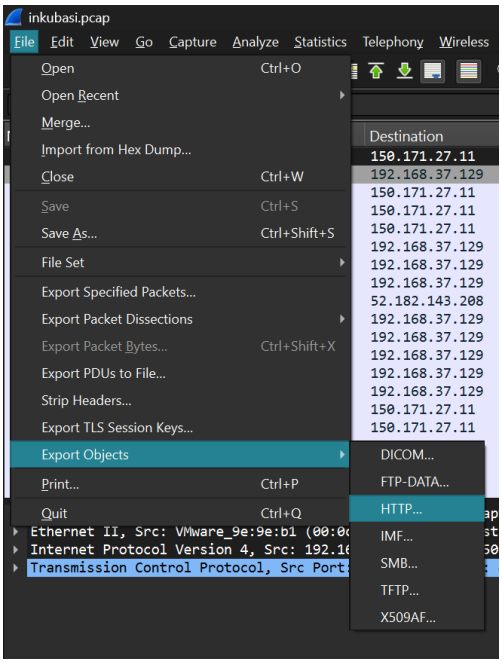
Mambo lagi nyoba buat server HTTP pake Python buat transfer file. Tapi, dia gatau kalau traffic-nya bisa dibaca siapa aja. Ini berarti, **file-nya Mambo = file-mu juga**. Ambil semua file yang dia download dari website tersebut!

[inkubasi.pcap]

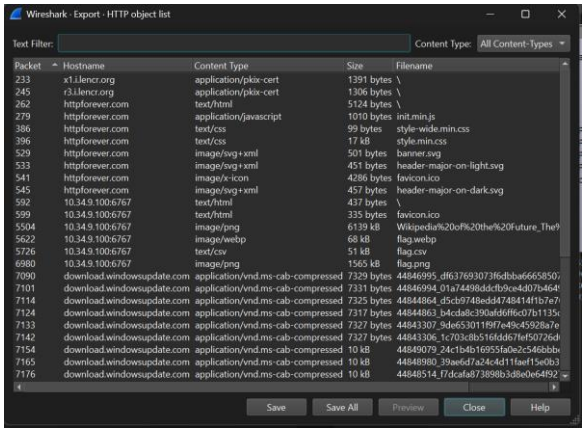
Author: unlikeneptune

Solve

Karena dikasi file pcap, langsung saja kita masukkan WireShark. Di deskripsi katanya kita diminta ambil file, berarti kita buka menu file → Export Objects → HTTP (karena di soal ada kata kunci HTTP)



Setelah itu, akan muncul halaman berikut. Bisa kita lihat ada 3 file dengan nama flag. Karena yang bisa dibuka dengan preview cuma flag.png, kita cek itu dulu.



FLAG : inkubasi26{b013hk4h_j4di_SOC_4n41y57_t4pi_m4l45_b4c4_tr4ffic?}

Investigation

ingin menjadi dfir handal tp enggan download attachments. (trust me di compe lebih gede dari ini, so consider yourself kl mau beneran terjun ke digital foren).

SHA256 : 7d992c7d143416dd7f2e4fa1ce4f33ea797bc5ad44146244c4240552af1b3333

Password : ingin_menjadi_dfir_handal

sama kayak di workshop

Connection Info

nc 10.34.9.91 6969

Solve

Sesuai sama workshop kemarin, file Forensic.7z nya kita extract terus masukin Autopsy. Akses connection dengan eduVPN atau WiFi UB

==========

CTF FORENSIC CHALLENGE

~ Digital Investigation ~

==========

A company has reported a security breach. One of their

machines was compromised through a phishing attack.

Your job is to investigate the incident and answer

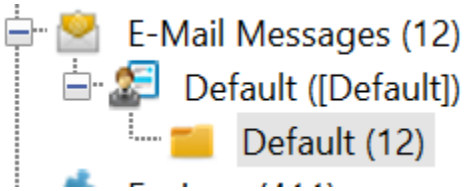
the following questions to retrieve the flag.

Kita diminta untuk menyelesaikan 10 soal demi mendapatkan flag. Setiap kali kita salah menjawab, kita harus mengulangi jawaban semua pertanyaan dari nomor 1.

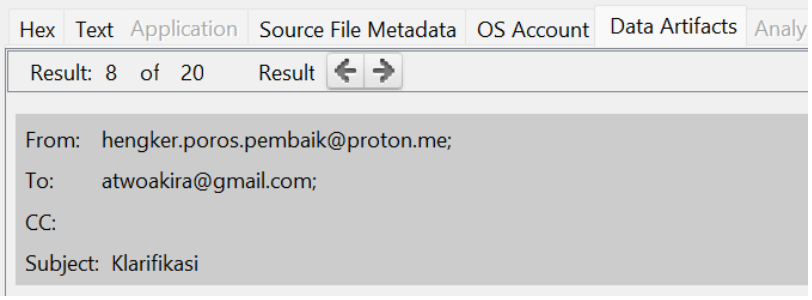
Question 1/10

What's the victim's email address?

Format: example@domain.com



Masuk ke dalam Autopsy dan klik folder ini. Di dalamnya terdapat kumpulan email korban. Klik email mana saja dan masuk ke dalam Data Artifact



Answer : atwoakira@gmail.com

Question 2/10

What email address did the attacker use to send the email to the victim?

Format: example@domain.com

Di Question 1 sudah terjawab

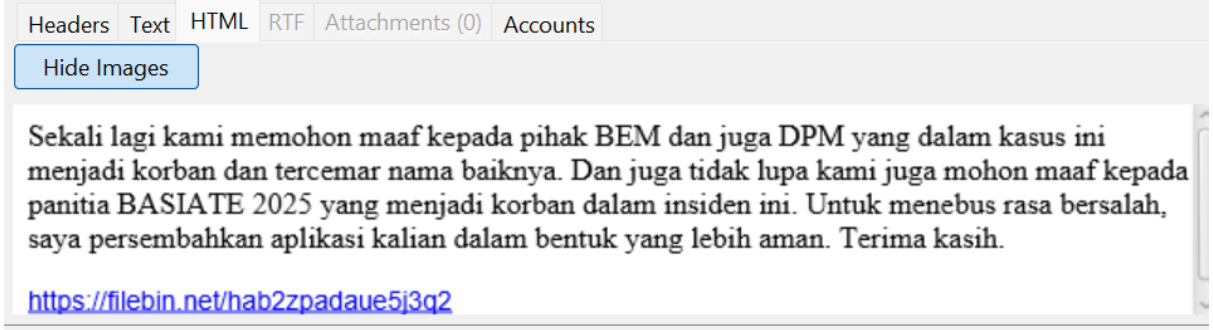
Answer : hengker.poros.pembaik@proton.me

Question 3/10

What link did the attacker send to the victim in the email?

Format: https://example.com/full/path

Di dalam Klarifikasi.eml, ada pesan sebagai berikut



Terdapat link mencurigakan yang disematkan di dalam email oleh attacker

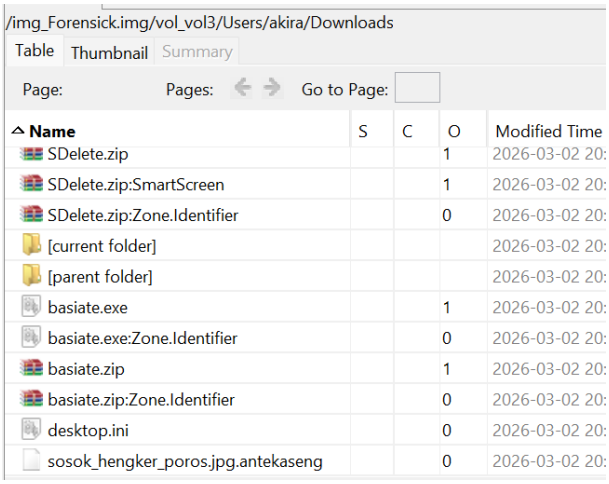
Answer : https://filebin.net/hab2zpadaue5j3q2

Question 4/10

What's the malware name that compromised the victim?

Format: malware.exe

Saat sedang membuka dan mencari file dengan ekstensi .exe, saya menemukan 1 file yang memiliki kata yang sama dengan kata yang terdapat di email yang dikirim attacker, yaitu basiate.exe



Answer : basiate.exe

Question 5/10

What's the executable malware SHA256 hash?

Format: 1a2b3c4d5e6f7890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890

Klik file basiate.exe yang ditemukan tadi dan lihat metadatanya. Di situ sudah terdapat hash SHA256 untuk malwarenya

Metadata

Name:	/img_Forensick.img/vol_vol3/Users/akira/Downloads/basiate.exe
Type:	File System
MIME Type:	application/x-dosexec
Size:	12188728
File Name Allocation:	Allocated
Metadata Allocation:	Allocated
Modified:	2026-03-02 20:24:34 WIB
Accessed:	2026-03-02 20:25:37 WIB
Created:	2026-03-02 15:47:26 WIB
Changed:	2026-03-02 20:24:34 WIB
MD5:	1995c5e3ed4d14cdb4e26f74b0a20b28
SHA-256:	8be1dd889a561f224d2eda5474bc16c966159076bd392e83d44a78722eb7f830

Answer : 8be1dd889a561f224d2eda5474bc16c966159076bd392e83d44a78722eb7f830

Question 6/10

What's the full path of the target file?

Format: C:\Users\Victim\Documents\target.txt

Di dalam folder yang sama dengan malware terdapat 1 file dengan ekstensi aneh (.antekaseng). Tapi kita tidak bisa langsung memasukkan path ke file tersebut.

Type	Value
Path	C:\Users\akira\Downloads\sosok_hengker_poros.jpg
Path ID	-1
Date Acces	2026-03-02 20:22:48 WIB
Source File Path	/img_Forensick.img/vol_vol3/Users/akira/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/Recent/sosok_hengker_poros.lnk
Artifact ID	-9223372036854775795

Jika kita lihat di folder Recent di Windows, di dalam Download seharusnya ada file sosok_hengker_poros.jpg. Berarti, file sosok_hengker_poros.jpg.antekaseng adalah file yang telah dimasuki malware. Karena target file adalah file yang menjadi sasaran malware, kita harus menggunakan bentuk file sebelum terkena serangan.

Answer : C:\Users\akira\Downloads\sosok_hengker_poros.jpg

Question 7/10

When was the malware executed?

Format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS WIB

Kembali lagi ke file basiate.exe, itu ada time stamp terkait created time, modified time, access time, dan change time. Karena access time mendata kapan terakhir kali malware dijalankan, kita coba langsung masukkan saja nilainya.

>>> Answer: 2026-03-02 20:25:37 WIB

[+] Correct!

Answer : 2026-03-02 20:25:37 WIB

Question 8/10

What kind of cryptography technique did the malware use?

Format: DSA-67-DH

Jujur, Kak…Buat yang ini saya masukkan text dari basiate.exe yang ada library pythonnya ke AI, terus dikasi teknik kriptografi yang paling umum digunakan oleh python dan saya coba-coba satu satu.

Cara Format Jawaban

Format: `DSA-67-DH` menunjukkan pola:

```
[Algoritma]-[KeySize]-[Algoritma2]
```

Contoh kemungkinan:

```
AES-256-CBC
RSA-2048-OAEP
AES-128-GCM
```

Answer : AES-256-CBC

Question 9/10

What's the secret used by the malware?

Format: -

Ekstrak file malware, gunakan tools https://pyinstxtractor-web.netlify.app untuk mengekstrak basiate.exe

Unzip hasil extracted, lalu masuk ke dalam file dan cari strings di basiate.pyc

strings basiate.pyc

Z e d

Z![!d

Z![!w

AES)

pad)

sha256s

kortimporosviral15detik → KEY!

sosok_hengker_poros.jpgz

.antekaseng

Berhasil mengenkripsi file -> z

z1Jejak file asli telah dihancurkan (Secure Wiped).z

Error: File z

 tidak ditemukan.z

Terjadi kesalahan:)"

Crypto.Cipherr

Crypto.Util.Paddingr

hashlibr

secret

digest

target_file

open

read

MODE_CBC

encrypt

write

print

path

getsize

ukuran_file

flush

fsync

fileno

remove

FileNotFoundError

    Exception

basiate.py

<module>r,

77F1

Answer : kortimporosviral15detik

Question 10/10

What are the two words from the encrypted file?

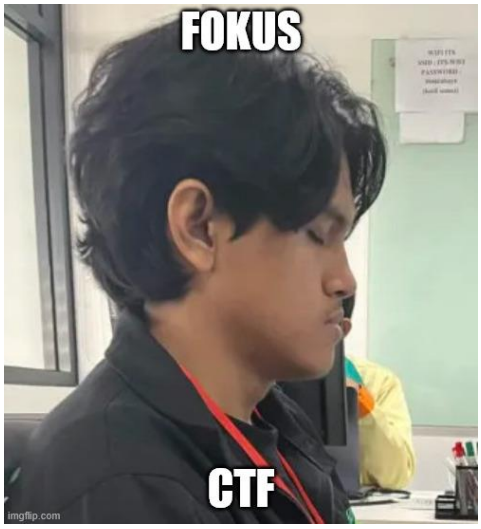
Format: WORD1_WORD2

Karena kita sudah mengetahui tipe hash dan kuncinya, kita bisa me-decrypt file sosok_hengker_poros.jpg.antekaseng. Pertama, kita harus mengekstrak file sosok_hengker_poros.jpg.antekaseng dan memasukkannya ke folder basiate.exe. Selanjutnya, jalankan kode berikut:

```
python3 << 'EOF'

from Crypto.Cipher import AES

from Crypto.Util.Padding import unpad

import hashlib


secret = "kortimporosviral15detik"

key = hashlib.sha256(secret.encode()).digest()[:16]


with open("/home/earthgoddess/basiate.exe_extracted/sosok_hengker_poros.jpg.antekaseng",
"rb") as f:

    encrypted = f.read()


iv = encrypted[:16]

ciphertext = encrypted[16:]


cipher = AES.new(key, AES.MODE_CBC, iv)

decrypted = unpad(cipher.decrypt(ciphertext), 16)


with open("/home/earthgoddess/result.jpg", "wb") as f:
```

```
    f.write(decrypted)
print("Berhasil! -> result.jpg")
EOF
```

Hasil dekripsi akan muncul di file home dengan nama result.jpg



Answer : FOKUS_CTF

FLAG : inkubasi26{345Y_phI5In9_InV357i947I0N_N4n7I_y4N9_h4rD_di_fIN41_Yh_94_j4njI_74PI}

Pcap Indah

Gampang guys gausah hint yh 😁

Author : broKen

Connection Info

---

nc 10.34.9.100 4444

Attachment : Chall.pcapng

Solve

Jika kita masuk ke dalam challenge lewat nc, maka kita akan diberi 5 pertanyaan.

=== Welcome to broKen Challenge ===

Jawab 5 pertanyaan dengan benar.

Langsung saja, file attachment kita masukkan wireshark

1) Siapa yang mencoba masuk ke website incPOROS?

Untuk soal pertama kita coba cari activity yang berkaitan dengan login dengan keyword filter

http.request.method == "POST"

3138	53.637563	10.34.9.100	10.200.85.199	TCP	54 80 → 57183 [ACK] Seq=2 Ack=3 Win=501 Len=0
3139	53.637794	10.34.9.100	10.200.85.199	TCP	54 80 → 58948 [ACK] Seq=2 Ack=3 Win=501 Len=0
3140	53.638908	10.34.9.100	10.200.85.199	TCP	66 80 → 61979 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=128
3141	53.638975	10.200.85.199	10.34.9.100	TCP	54 61979 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
3142	53.639162	10.34.9.100	10.200.85.199	TCP	66 80 → 57774 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=128
3143	53.639215	10.200.85.199	10.34.9.100	TCP	54 57774 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
3144	53.639265	10.200.85.199	10.34.9.100	HTTP	982 POST /register HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
3145	53.645056	2405:8740:dc01::165	2405:8740:3f06:0:39…	TCP	86 [TCP Dup ACK 3110#1] 53 → 53284 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29952 Len=0 SLE=3 SRE=52

```
HTML Form URL Encoded: application/x-www-form-urlencoded
  Form item: "name" = "broKen"
  Form item: "email" = "bagas7762@gmail.com"
      Key: email
      Value: bagas7762@gmail.com
  Form item: "password" = "brokenpassword"
  Form item: "nonce" = "e4c1353f131bfa51abeef63acd7fa61b2f116934370d0a7521fb22afddb
  Form item: "registration_code" = "TEpXVU02TEVMQkRIQVpETk5SNFZTVjNYUEJIRk9VVE1NUkR
      Key: registration_code
      Value: TEpXVU02TEVMQkRIQVpETk5SNFZTVjNYUEJIRk9VVE1NUkRXWTRTRE00NlQyQ1E9Cg==
  Form item: "_submit" = "Submit"
```

Di situ sebenernya sudah terlihat semua jawabannya. Untuk nomor 1 kita masukkan

Answer : broKen

2) IP pengguna? (ex: 192.168.0.0)

Answer : 10.200.85.199

3) IP server? (ex: 192.168.0.1)

Answer : 10.34.9.100

4) Password pengguna?

Answer : brokenpassword

5) Registration code pengguna?

Answer : TEpXVU02TEVMQkRIQVpETk5SNFZTVjNYUEJIRk9VVE1NUkRXWTRTRE00NlQyQ1E9Cg==

FLAG : inkubasi26{Http_H4Rus_S3cur3_Yh_guys_p4k3_TLS}

OSINT

Sakura Room Simulator

jujur lagi males bikin chall sama gak sempet juga, kerjain sakura room tryhackme tadi aja yak

entar kalo ini udah don semua 100% di ss kirim ke google form, wu nya yang bener yahh nantii

https://tryhackme.com/room/sakura

Author: ghoti

Connection Info

https://forms.gle/rS6gv4DKACVAx3GT7

Solve

Task 2

We've copied the image left by the attacker, you can view it in your browser here.

Instructions

Images can contain a treasure trove of information, both on the surface as well as embedded within the file itself. You might find information such as when a photo was created, what software was used, author and copyright information, as well as other metadata significant to an investigation. In order to answer the following question, you will need to thoroughly analyze the image found by the OSINT Dojo administrators in order to obtain basic information on the attacker.

What username does the attacker go by?

Download file gambar, lalu buka dengan VS Code. Di dalam ada baris seperti ini

inkscape:export-filename="/home/SakuraSnowAngelAiko/Desktop/pwnedletter.png"

Karena setau saya format path adalah /home/user, berarti username = **SakuraSnowAngelAiko**

What is the full email address used by the attacker?

Cari usn → sakurasnowangelaiko di google. Nanti akan ada GitHub dan di dalam ada PGP key

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQGNBGALrAYBDACsGmhcjKRelsBCNXwWvP5mN7saMKsKzDwGOCBBMViON52nqRyd

HivLsWdwN2UwRXlfJoxCM5+QlxRpzrJlkIgAXGD23z0ot+S7R7tZ8Yq2HvSe5JJL

FzoZjCph1VsvMfNIPYFcufbwjJzvBAG00Js0rBj5t1EHaXK6rtJz6UMZ4n+B2Vm9

LIx8VihIU9QfjGAyyvX735ZS1zMhEyNGQmusrDpahvIwjqEChVa4hyVIAOg7p5Fm

t6TzxhSPhNIpAtCDIYL1WdonRDgQ3VrtG5S/dTNbzDGdvAg13B8EEH00d+VqOTpu

fnR4GnKFep52czHVkBkrNY1tL5ZyYxHUFaSfYWh9FI2RUGQSbCihAIzKSP26mFeH
HPFmxrvStovcols4f1tOA6bF+GbkkDj+MUgvrUZWbeXbRvyoKTJNonhcf5bMz/D5
6StORyd15O+iiLLRyi5Xf6I2RRHPfp7A4TsuH4+aOxoVaMxgCFZb7cMXNqDpeJO1
/idzm0HUkCiP6Z0AEQEAAbQgU2FrdXJhU25vd0FuZ2VsODNAcHJvdG9ubWFpbC5j
b22JAdQEEwEKAD4WIQSmUZ8nO/iOkSaw9MXs3Q/SlBEEUAUCYAusBgIbAwUJA8H
p
ugULCQgHAgYVCgkICwIEFgIDAQIeAQIXgAAKCRDs3Q/SlBEEUP/9C/0b6aWQhTr7
0Jgf68KnS8nTXLJeoi5S9+moP/GVvw1dsfLoHkJYXuIc/fne2Y1y4qjvEdSCtAIs
rqReXnolyyqCWS2e70YsQ9Sgg0JG4o7rOVojKJNzuHDWQ944yhGk6zjC54qHba6+
37F9erDy+xRQS9BSgEFf2C60Fe00i+vpOWipqYAc1VGaUxHNrVYn8FuO1sIRTIo7
10LRlbUHVgZvDIRRl1dyFbF8B7oxrZZe9eWQGURjXEVg07nh1V5UzekRv7qLsVyg
sTV3mxodvxgw3KmrxU9FsFSKY9Cdu8vN9IvFJWQQj++rnzyyTUCUmxSB9Y/L9wRx
4+7DSpfV1e4bGOZKY+KQqipYypUX1AFMHeb2RKVvjK5DzMDq6CQs73jqq/vlYdp4
kNsucdZKEKn2eVjJIon75OvE5cusOlOjZuR93+w5Cmf4q6DhpXSUT1APO16R1eue
8mPTmCra9dEmzAMsnLEPSPXN5tzdxcDqHvvIDtj8M3l2iRyD6v1NeZa5AY0EYAus
BgEMAN4mK70jRDxwnjQd8AJS133VncYT43gehVmkKaZOAFaxoZtmR6oJbiTwj+bl
fV1IlXP5lI8OJBZ2YPEvLEBhuqeFQjEIG4Suk3p/HUaIXaVhiIjFRzoxoIZGM1Mh
XKRsqc3Zd3LLg1Gir7smKSMv8qIlgnZZrOTcpWX9Qh9Od/MqtCRyg5Rt8FibtKFI
Y0j4pvjGszEvwurHqS0Jxxzdd+jOsfgTewFAy1/93scmmCg7mqUQV79DbaDL4JZv
vCd3rxX08JyMwdRcOveR3JJERsLN9v8xPv/dsJhS+yaBH+F2vXQEldXEOazwdJhj
ddXCVNzmTCIZ85S/lXWLLUa6I1WCcf4s8ffDv9Z3F21Hw64aAWEA+H3v+tvS9pxv
I63/4u2T2o4pu/M489R+pV/9W7jQydeE6kCyRDG1doTVJBi1WzhtEqXZ3ssSZXpb
bGuUcDLbqgCLLpk62Es9QQzKVTXf3ykOOFWaeqE2aLCjVbpi1AZEQ7lmxtco/M+D
VzJSmwARAQABiQG8BBgBCgAmFiEEplGfJzv4jpEmsPTF7N0P0pQRBFAFAmALrAYC
GwwFCQPB6boACgkQ7N0P0pQRBFBC3wv/VhJMzYmW6fKraBSL4jDF6oiGEhcd6xT4
DuvmpZWJ234aVlqqpsTnDQMWyiRTsIpIoMq3nxvIIXa+V612nRCBJUzuICRSxVOc
Ii21givVUzKTaClyaibyVVuSp0YBJcspap5U16PQcgq12QAZynq9Kx040aDklxR/
NC2kFS0rkqqkku2R5aR4t2vCbwqJng4bw8A2oVbde5OXLk4Sem9VEhQMdK/v/Egc
FT8ScMLfUs6WEHORjlkJNZ11Hg5G//pmLeh+bimi8Xd2fHAIhISCZ9xI6I75ArCJ

XvAfk9a0RASnLq4Gq9Y4L2oDlnrcAC0f1keyUbdvUAM3tZg+Xdatsg6/OWsK/dy1

IzGWFwTbKx8Boirx1xd5XmxSV6GdxF9n2/KPXoYxsCf7gUTqmXaI6WTfsQHGEqj5

vEAVomMlitCuPm2SSYnRkcgZG22fgq6randig/JpsHbToBtP0PEj+bacdSte29gJ

23pRnPKc+41cwL3oq8yb/Fhj+biohgIp

=grbk

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Gunakan gpg untuk dekripsi kunci

gpg --import pgp.asc

gpg: /home/earthgoddess/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created

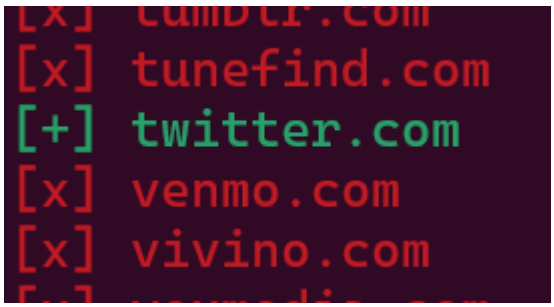
*gpg: key ECDD0FD294110450: public key "**SakuraSnowAngel83@protonmail.com**" imported*

gpg: Total number processed: 1

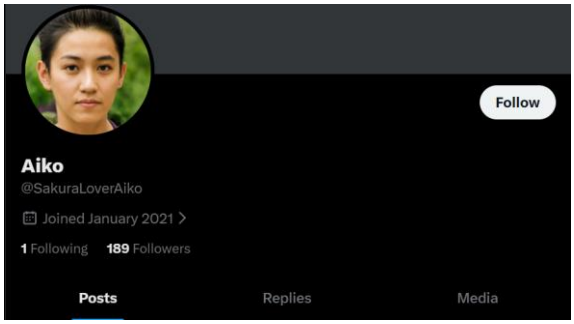
gpg: imported: 1

What is the attacker's full real name?

Untuk pertanyaan ini saya menggunakan holehe untuk mencari data login attacker dengan email terkait



Saya menemukan dia login ke twitter. Saya coba mencari lewat bagian username yang terlihat seperti nama → Aiko dan dikombinasikan dengan beberapa kata kunci seperti x/twitter dan snow/angel



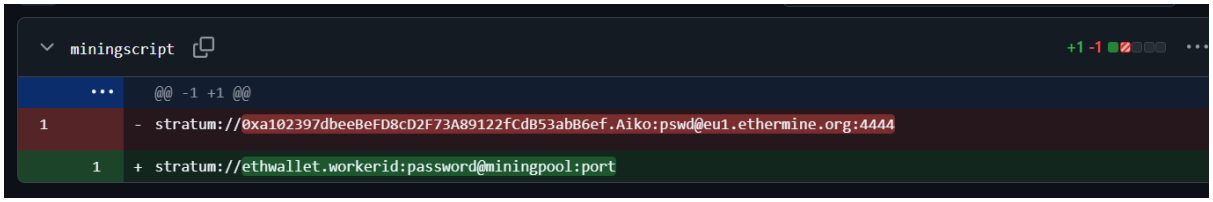
Full Real Name : Aiko Abe

What cryptocurrency does the attacker own a cryptocurrency wallet for?

Di dalam github ada banyak cryptocurrency yang disebut. Litecoin, bitcoin, ETH. Saya coba masukkan semua dan menemukan jawabannya **Ethereum.**

What is the attacker's cryptocurrency wallet address?

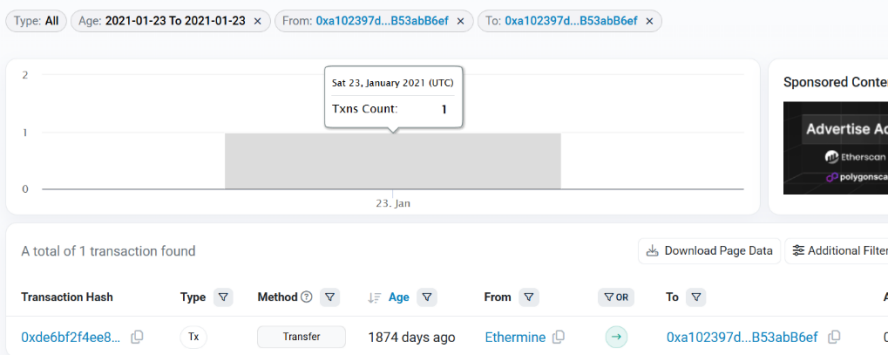
Masuk ke dalam repo ETH dan lihat commit history. Di sana ada alamat cryptowallet yang sudah dihapus.



0xa102397dbeeBeFD8cD2F73A89122fCdB53abB6ef

What mining pool did the attacker receive payments from on January 23, 2021 UTC?

Masuk ke dalam ethermine.org dan masukkan wallet address. Cari transaksi yang dilakukan tanggal 21 Januari. Mining pool-nya adalah **Ethermine**



What other cryptocurrency did the attacker exchange with using their cryptocurrency wallet?

Scroll ethermine.org di dalam wallet attacker, ada history transaksi dengan selain etherium → **Tether**

Tether USD (USDT)

Ethereum (ETH)

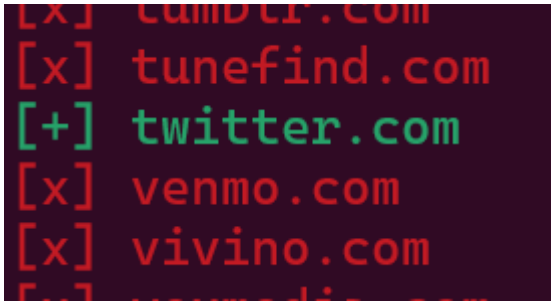
Ethereum (ETH)

Tether USD (USDT)

Tether USD (USDT)

What is the attacker's current Twitter handle?

Untuk pertanyaan ini saya menggunakan holehe untuk mencari data login attacker dengan email terkait



Saya menemukan dia login ke twitter. Saya coba mencari lewat bagian username yang terlihat seperti nama → Aiko dan dikombinasikan dengan beberapa kata kunci seperti x/twitter dan snow/angel

@ SakuraLoverAiko

What is the BSSID for the attacker's Home WiFi?

Di dalam X ada foto ini. Karena ada kata Wifi saya coba masukkan AI utk mencari apakah kitab isa menemukan BSSID hash di atas. Ditemukan :

BSSID: **84:AF:EC:34:FC:F8**

Sebenarnya untuk tools asli menggunakan wigle.net.

What airport is closest to the location the attacker shared a photo from prior to getting on their flight?

Di dalam foto terlihat monument Washington. Kita coba cari airport di dekat situ

https://www.travelmath.com/nearest-airport/Washington+Monument

Major airports near Washington Monument:

- ✓ 4 miles to **Ronald Reagan Washington National Airport** (DCA / KDCA)
- ✓ 26 miles to **Washington Dulles International Airport** (IAD / KIAD)
- ✓ 33 miles to **Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport** (BWI / KBWI)

Saya coba satu-satu dan jawabannya **DCA**

What airport did the attacker have their last layover in?

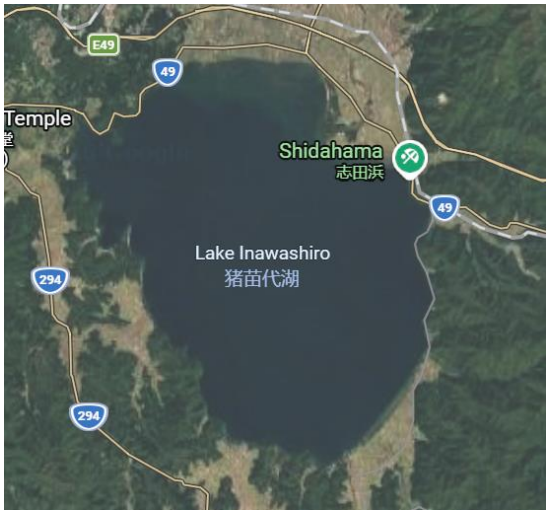
Di situ ada nama lounge yaitu JAL. Coba cari di google lens bakal nemu

*The image displays the entrance to the Japan Airlines (JAL) First Class and Sakura Lounge located at **Tokyo Haneda International Airport** (HND).*

Jawaban : **HND**

What lake can be seen in the map shared by the attacker as they were on their final flight home?

Berdasarkan foto yang di post di X, danau itu berada di area Yamagata. Buka google map



Lake Inawashiro

What city does the attacker likely consider "home"?

Cari Lokasi Wi-Fi dengan BSSID yang sudah didapat

BSSID: `84:AF:EC:34:FC:F8`

Cara menemukannya:

1. Hash `0a5c6e136a98a60b8a21643ce8c15a74` → buka di **DeepPaste** (dark web pastebin)
2. Isinya: `Home WiFi: DK1F-G Fsdf324T@@` → SSID-nya adalah **DK1F-G**
3. Cari SSID **DK1F-G** di **Wigle.net** (filter: Japan)
4. Hasilnya → BSSID = `84:AF:EC:34:FC:F8`
5. Lokasinya di **Hirosaki, Japan** → kota rumah attacker! JP

Rumah attacker : **Hirosaki**

FLAG : inkubasi26{W31c0m3_70_54kur4_5ku11_5imu1470r_94m3_y4n9_74k_b013h_dir3m3hk4n_74pi_m3n94p4_b4ny4k_y4n9_m3n9hin4}

Rating lapis kukus pahlawan

flagnya ada disitu itulah pokoknya, baca aja judulnya, tempat rating dimana

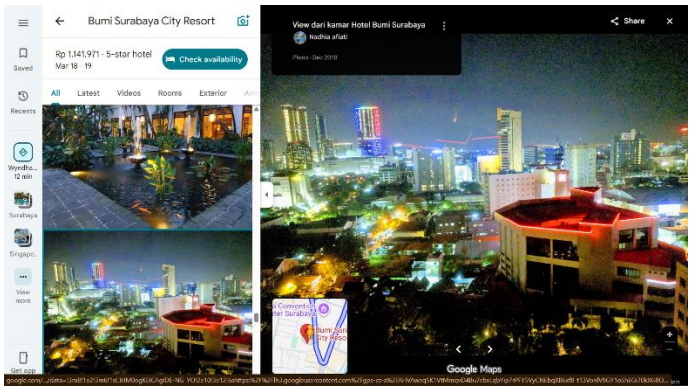
Author: ghoti

Solve

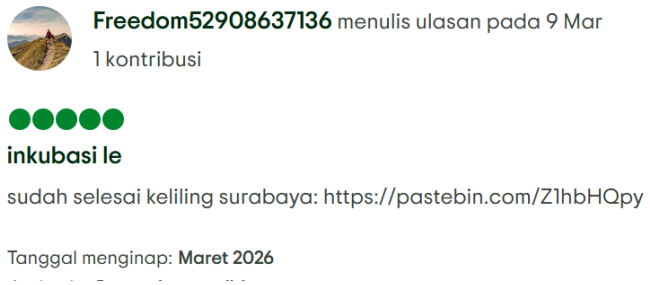
Setelah saya stalking, bangunan di sebelah kiri sangat mirip dengan four points by Sheraton di Surabaya. Saya juga menemukan bahwa bangunan di sebelah kiri adalah Wyndham Hotel.

Untuk mempersempit scope pencarian, dari foto terlihat lokasi Wyndham lebih dekat daripada Four Points dari hotel. Karena di dalam foto Four Points terletak di sisi kiri maka kemungkinan lokasi sebagai berikut. Saya juga melakukan eliminasi berdasarkan ketinggian hotel. Di dalam foto, terlihat jika wanita tersebut berada di ketinggian lebih 10 lantai (Karena hotel Ibis yang ada di depan hotel Wyndham hanya memiliki 10 lantai)

Saat saya mencoba mencari di Bumi Surabaya City Resort, saya menemukan satu foto yang memiliki layout sangat mirip dengan foto soal.



Dari foto ini sudah dapat dipastikan kalua Bumi Suarabaya City Resort adalah hotel yang tepat. Masalanya sekarang adalah di mana tempat ratingnya. Saya sudah mencari di gmaps dan tidak ada rating aneh. Saya coba cari di tripadvisor.com



FLAG : inkubasi26{n45i_cumi_hi74m_p4k_kri5_14n994n4n_13b4h_94n73n9}